

# Modèle de document Quarto eCH-1234

3 septembre 2026

**Résumé**    Bref résumé de l'objectif de ce document

## Table des matières

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Remarque .....                                                        | 1  |
| 1 Introduction .....                                                  | 2  |
| 1.1 Statut .....                                                      | 3  |
| 1.2 Champ d'application .....                                         | 3  |
| 1.3 Nous pouvons avoir des sous-titres .....                          | 3  |
| 1.3.1 Et aussi des sous-sous-titres .....                             | 3  |
| 2 Notes techniques .....                                              | 4  |
| 3 Modèle de données .....                                             | 5  |
| 3.1 Album de musique .....                                            | 6  |
| 3.2 Enregistrement musical .....                                      | 6  |
| 3.3 Facture .....                                                     | 6  |
| 3.4 Genre .....                                                       | 7  |
| 3.5 Organisation .....                                                | 7  |
| 3.6 Personne .....                                                    | 7  |
| 3.7 Valeur quantitative .....                                         | 8  |
| 4 Accès aux données .....                                             | 8  |
| 5 Considérations de sécurité .....                                    | 10 |
| 6 Clause de non-responsabilité .....                                  | 11 |
| 7 Droits d'auteur .....                                               | 12 |
| 8 Annexe A - Références .....                                         | 13 |
| 9 Annexe B - Collaboration et Vérification .....                      | 14 |
| 10 Annexe C - Abréviations et glossaire .....                         | 15 |
| 11 Annexe D - Modifications par rapport à la version précédente ..... | 16 |
| 12 Annexe E - Table des illustrations .....                           | 17 |
| 13 Annexe F - Liste des tableaux .....                                | 18 |

## Remarque

Dans le présent document, les désignations de personnes sont formulées de manière épiciène (neutre du point de vue du genre). Le guide de la Chancellerie fédérale sert de base. Selon la situation, on utilise des formulations paires (citoyennes et citoyens), des formes abstraites (personne assurée), des formes neutres ou des périphrases sans référence à la personne. L'usage du masculin générique n'est pas autorisé. Les formes complètes sont employées dans le texte continu, c'est-à-dire dans les textes composés de phrases rédigées. Dans les passages de texte raccourcis, notamment dans les tableaux, des formes abrégées peuvent être utilisées. La forme abrégée s'utilise alors avec une barre oblique, mais sans trait d'omission (rapporteur/euse). L'astérisque de genre et les typographies similaires ne sont pas utilisés.

# 1 Introduction

## 1.1 Statut

Approuvé : Ce document a été approuvé par le comité d'experts. Il a force normative pour le domaine d'application défini et dans le champ d'application déterminé.

## 1.2 Champ d'application

Les informations de ce chapitre doivent donner au lecteur un aperçu rapide de ce à quoi ce standard est destiné. Des indications sur les éléments suivants peuvent s'avérer utiles.

## 1.3 Nous pouvons avoir des sous-titres

Et écrire un peu de texte.

### 1.3.1 Et aussi des sous-sous-titres

Et écrire encore plus de texte. Peut-être même avec une belle image.



Figure 1. – Ajoutez toujours du texte pour décrire ce que montre l'image.

Lors de la présentation de diagrammes, essayez de les créer directement dans Mermaid JS ; cela facilite grandement les modifications futures ou les traductions.

## 2 Notes techniques

Nous utilisons l'interface en ligne de commande (CLI) ROBOT dans notre projet (Jackson et al. 2019), en particulier pour sa capacité à exécuter le raisonneur HermiT (Glimm et al. 2014).

## 3 Modèle de données

### 3.1 Album de musique

Une collection de pistes dans le jeu de données Chinook.

**Classe cible:** `schema:MusicAlbum`

Table 1. – propriétés Album de musique

| Description                                                       | Chemin                       | Type                                                         | Cardinalité |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nom:</b> Chaque album doit avoir un nom.                       | <code>schema:name</code>     | <code>xsd:string</code>                                      | 1..1        |
| <b>Artiste:</b> Personne ou groupe de musique ayant créé l'album. | <code>schema:byArtist</code> | <code>schema:Person</code> ou <code>schema:MusicGroup</code> | 0..*        |

### 3.2 Enregistrement musical

Une piste musicale unique dans le jeu de données Chinook.

**Classe cible:** `schema:MusicRecording`

Table 2. – propriétés Enregistrement musical

| Description                                                                                      | Chemin                          | Type                                  | Cardinalité |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Nom:</b> Chaque piste doit avoir un nom.                                                      | <code>schema:name</code>        | <code>xsd:string</code>               | 1..1        |
| <b>Dans l'album:</b> Une piste ne peut appartenir qu'à un <code>schema:MusicAlbum</code> valide. | <code>schema:inAlbum</code>     | <code>schema:MusicAlbum</code>        | 0..*        |
| <b>Auteur:</b> La personne ou le groupe qui a écrit la piste.                                    | <code>schema:author</code>      |                                       | 0..*        |
| <b>Genre</b>                                                                                     | <code>schema:genre</code>       | <code>:Genre</code>                   | 1..1        |
| <b>Durée:</b> La durée doit être exprimée en tant que <code>schema:QuantitativeValue</code> .    | <code>schema:duration</code>    | <code>schema:QuantitativeValue</code> | 0..*        |
| <b>Taille du contenu</b>                                                                         | <code>schema:contentSize</code> | <code>schema:QuantitativeValue</code> | 0..*        |

### 3.3 Facture

Un reçu d'achat dans le jeu de données Chinook.

**Classe cible:** `schema:Invoice`

Table 3. – propriétés Facture

| Description                                                                                                                 | Chemin                              | Type                                  | Cardinalité |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Client:</b> Une facture doit être liée à exactement un client.                                                           | <code>schema:customer</code>        | <code>schema:Person</code>            | 1..1        |
| <b>Païement total dû:</b> Une facture doit définir un paiement total dû en tant que <code>schema:QuantitativeValue</code> . | <code>schema:totalPaymentDue</code> | <code>schema:QuantitativeValue</code> | 1..1        |
| <b>Contient:</b> Une facture doit avoir au moins un article ( <code>OrderItem</code> ).                                     | <code>schema:hasPart</code>         | <code>schema:OrderItem</code>         | 1..*        |
| <b>Date de création</b>                                                                                                     | <code>schema:dateCreated</code>     | <code>xsd:date</code>                 | 0..*        |

### 3.4 Genre

Une catégorie musicale dans le jeu de données Chinook.

**Classe cible:** `:Genre`

Table 4. – propriétés Genre

| Description      | Chemin                     | Type                                       | Cardinalité |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Nom</b>       | <code>schema:name</code>   |                                            | 1..1        |
| <b>Partie de</b> | <code>schema:partOf</code> | <code>:Genre</code> ou <code>sh:IRI</code> | 0..*        |

### 3.5 Organisation

Une entreprise ou organisation dans le jeu de données Chinook.

**Classe cible:** `schema:Organisation`

Table 5. – propriétés Organisation

| Description                                        | Chemin                   | Type                    | Cardinalité |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Nom:</b> Chaque organisation doit avoir un nom. | <code>schema:name</code> | <code>xsd:string</code> | 1..1        |

### 3.6 Personne

Toute personne (employé, client ou personne personnalisée) présente dans le jeu de données.

**Classe cible:** `schema:Person`

Table 6. – propriétés Personne

| Description                                                                                       | Chemin                         | Type                                                           | Cardinalité |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Prénom:</b> Chaque personne doit avoir un prénom.                                              | <code>schema:givenName</code>  | <code>xsd:string</code>                                        | 1..1        |
| <b>Nom de famille:</b> Chaque personne doit avoir un nom de famille.                              | <code>schema:familyName</code> | <code>xsd:string</code>                                        | 1..1        |
| <b>Adresse e-mail:</b> Si une adresse e-mail est fournie, elle doit respecter un format standard. | <code>schema:email</code>      | <code>xsd:string</code>                                        | 0..*        |
| <b>Date de naissance:</b> Une personne doit avoir une date de naissance valide.                   | <code>schema:birthDate</code>  | <code>xsd:date</code>                                          | 0..*        |
| <b>Adresse</b>                                                                                    | <code>schema:address</code>    | <code>schema:PostalAddress</code>                              | 0..*        |
| <b>Travail pour:</b> Un employé peut relever d'une autre personne.                                | <code>schema:worksFor</code>   | <code>schema:Person</code> OU <code>schema:Organization</code> | 0..*        |
| <b>Titre du poste</b>                                                                             | <code>schema:jobTitle</code>   |                                                                | 0..1        |
| <b>Connaît</b>                                                                                    | <code>schema:knows</code>      | <code>schema:Person</code>                                     | 0..*        |

### 3.7 Valeur quantitative

Une valeur numérique avec une unité associée.

**Classe cible:** `schema:QuantitativeValue`

Table 7. – propriétés Valeur quantitative

| Description                                                                                               | Chemin                       | Type                | Cardinalité |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Valeur:</b> Une valeur quantitative doit avoir exactement une valeur numérique.                        | <code>schema:value</code>    |                     | 1..1        |
| <b>Code d'unité:</b> Une valeur quantitative doit spécifier son unité via une URI <code>unitCode</code> . | <code>schema:unitCode</code> | <code>sh:IRI</code> | 1..1        |



## 4 Accès aux données

Les données de base et de référence qui sous-tendent ce document sont disponibles sous forme de *Linked Data*.

La base technologique de cette approche est le Resource Description Framework (RDF, Cyganiak et al. 2014), un standard central du World Wide Web Consortium (W3C) pour la modélisation des structures de données sur le Web. En RDF, les informations ne sont pas représentées dans des tableaux classiques, mais sous forme de graphes interconnectés. Chaque déclaration est constituée de ce que l'on appelle un triplet (sujet, prédicat, objet). Cette structure permet une description des ressources et de leurs relations mutuelles qui soit lisible par machine, interopérable et univoque à travers différents systèmes.

Pour le stockage et la publication de ces données RDF, on utilise **LINDAS** (Linked Data Service), le service officiel de Linked Data de l'administration fédérale suisse. LINDAS fait office de *Triple Store*, une base de données orientée graphe spécialisée et optimisée pour le stockage et l'interrogation efficaces de triplets RDF, qui met les données publiquement à disposition via une interface standardisée.

Le chapitre suivant fournit des instructions minimales sur la façon dont les données peuvent être interrogées et extraites de LINDAS.

```
BASE <https://example.org/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>
SELECT *
WHERE {
    ?genre a <Genre> ;
    schema:name ?name .
}
LIMIT 10
```

Les données sous-jacentes elles-mêmes sont gérées sur GitHub sous forme de fichiers Turtle.

```
@base <http://example.org/> .
@prefix genre: <http://example.org/genre/> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .

genre:1 a <Genre> ;
    schema:name "Rock" .
```

```
genre:2 a <Genre> ;  
  schema:name "Jazz" .  
  
genre:3 a <Genre> ;  
  schema:name "Metal" ;  
  schema:partOf genre:1 .
```

## **5 Considérations de sécurité**

Informations sur les bases légales expressément déterminantes ou remarque indiquant que les bases légales pertinentes doivent être respectées lors de la mise en œuvre.

## 6 Clause de non-responsabilité

Les standards eCH que l'association eCH met gratuitement à la disposition de l'utilisateur ou qui font référence à eCH n'ont que le statut de recommandations. L'association eCH décline toute responsabilité pour les décisions ou mesures prises par l'utilisateur sur la base de ces documents. Il incombe à l'utilisateur de vérifier lui-même les documents avant de les utiliser et, si nécessaire, de demander des conseils professionnels. Les standards eCH ne peuvent et ne doivent pas remplacer les conseils techniques, organisationnels ou juridiques dans un cas individuel.

Les documents, procédures, méthodes, produits et standards auxquels il est fait référence dans les standards eCH sont potentiellement protégés par des droits de marque, d'auteur ou de brevet. Il est de la responsabilité exclusive de l'utilisateur d'obtenir les licences nécessaires auprès des ayants droit et/ou des organisations.

Bien que l'association eCH ait apporté le soin nécessaire à l'élaboration des standards eCH, elle ne peut garantir ni assurer que les informations et documents fournis sont actuels, complets, exacts ou exempts d'erreurs. eCH se réserve le droit de modifier le contenu de ses standards à tout moment et sans préavis.

Toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation des standards eCH par l'utilisateur est exclue dans les limites autorisées par la loi.

## 7 Droits d'auteur

Les personnes qui élaborent les standards eCH restent propriétaires de leurs droits de propriété intellectuelle. Ces personnes s'engagent toutefois à mettre leurs droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits sur des droits de propriété intellectuelle de tiers, dans la mesure du possible, à la disposition des groupes d'experts concernés et de l'association eCH, et ce gratuitement et pour une utilisation ainsi qu'un développement ultérieur illimités dans le cadre du but de l'association.

Les standards élaborés par les groupes d'experts peuvent être utilisés, diffusés et développés gratuitement et de manière illimitée en mentionnant le nom de l'auteur respectif d'eCH.

Les standards eCH sont entièrement documentés et libres de toute restriction de droit de licence et/ou de brevet. La documentation correspondante peut être demandée gratuitement. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux standards élaborés par eCH, et non aux standards ou produits de tiers qui font référence aux standards eCH. Les standards contiennent les références correspondantes aux droits de tiers.

## 8 Annexe A - Références

Cyganiak, Richard, David Wood, et Markus Lanthaler. 2014. *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax*. W3C Recommendation. World Wide Web Consortium (W3C). <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>.

Glimm, Birte, Ian Horrocks, Boris Motik, Giorgos Stoilos, et Zhe Wang. 2014. « HermiT: an OWL 2 reasoner ». *Journal of automated reasoning* 53 (3): 245-69.

Jackson, Rebecca C, James P Balhoff, Eric Douglass, Nomi L Harris, Christopher J Mungall, et James A Overton. 2019. « ROBOT: a tool for automating ontology workflows ». *BMC bioinformatics* 20 (1): 407. <https://doi.org/10.1186/s12859-019-3002-3>.

## **9 Annexe B - Collaboration et Vérification**

## **10 Annexe C - Abréviations et glossaire**



## **11 Annexe D - Modifications par rapport à la version précédente**

## **12 Annexe E - Table des illustrations**

## **13 Annexe F - Liste des tableaux**